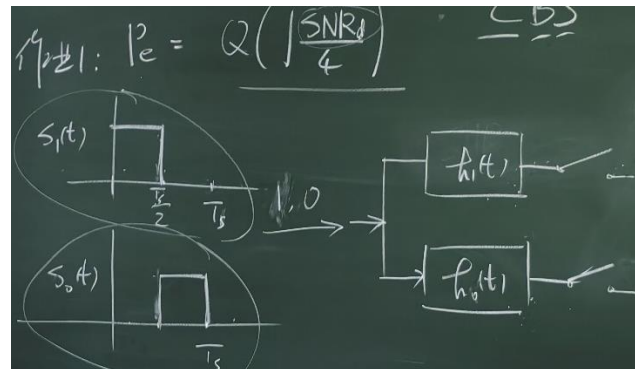


作业一：

若对于一般的二进制基带传输系统最佳接收机结构，假设用两路匹配滤波器形成抽样统计量，如果输入的和两个匹配滤波器分别匹配的两个信号分别为如下图所示，用 **matlab** 画出通过两个匹配滤波器后的信号的图像，以及该接收机得到的抽样信号



对于第一个信号 $S_1(t)$ ，它从 $t = 0$ 开始，持续到 $t = \frac{T_s}{2}$ ，其表达式可以写为：

$$S_1(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < \frac{T_s}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

对于第二个信号 $S_0(t)$ ，它从 $t = \frac{T_s}{2}$ 开始，持续到 $t = T_s$ ，其表达式可以写为：

$$S_0(t) = \begin{cases} 1, & \frac{T_s}{2} \leq t < T_s \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

Matlab 代码 (AM 调制)

% 参数设置

T = 1; % 符号周期 (秒)

Fs = 100; % 采样率

t = 0:1/Fs:T; % 时间轴 (0 到 T, 含 101 个点)

% 定义信号 **s1** 和 **s2** (正交)

s1 = zeros(size(t));

s1(1:50) = 1; % 0~0.49 秒为 1

s2 = zeros(size(t));

s2(52:end) = 1; % 0.51~1 秒为 1

% 匹配滤波器冲激响应 (时间反褶)

h1 = fliplr(s1);

h2 = fliplr(s2);

% 输入信号为 **s1** 时的输出

input_s1 = s1;

output_mf1_s1 = conv(input_s1, h1) * (1/Fs); % 卷积并乘以采样间隔以近似积分

output_mf2_s1 = conv(input_s1, h2) * (1/Fs);

```

% 输入信号为 s2 时的输出
input_s2 = s2;
output_mf1_s2 = conv(input_s2, h1) * (1/Fs);
output_mf2_s2 = conv(input_s2, h2) * (1/Fs);

% 输出信号时间轴
t_output = 0:1/Fs:(length(output_mf1_s1)-1)/Fs;
sampling_index = 101; % t=T=1 秒对应的索引

% 绘制匹配滤波器输出波形
figure;

% 输入 s1 时的输出
subplot(2,2,1);
plot(t_output, output_mf1_s1, 'b');
hold on;
plot(t_output(sampling_index), output_mf1_s1(sampling_index), 'ro',
'MarkerSize', 8);
title('MF1 输出 (输入 s1) ');
xlabel('时间 (秒)');
ylabel('幅度');
grid on;

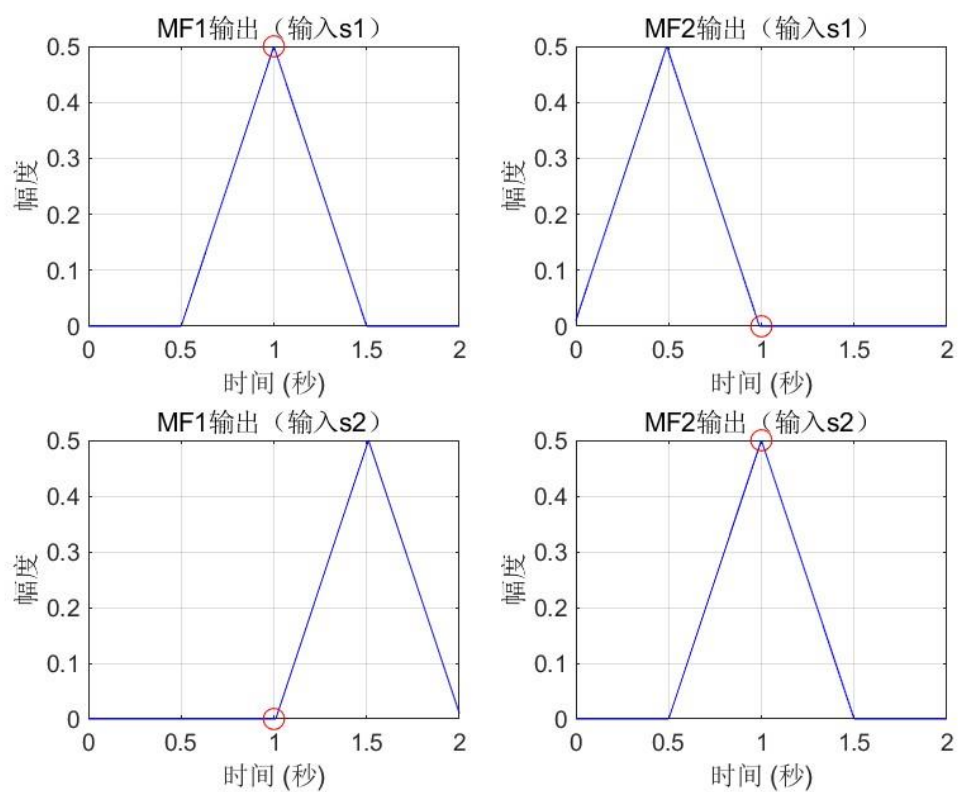
subplot(2,2,2);
plot(t_output, output_mf2_s1, 'b');
hold on;
plot(t_output(sampling_index), output_mf2_s1(sampling_index), 'ro',
'MarkerSize', 8);
title('MF2 输出 (输入 s1) ');
xlabel('时间 (秒)');
ylabel('幅度');
grid on;

% 输入 s2 时的输出
subplot(2,2,3);
plot(t_output, output_mf1_s2, 'b');
hold on;
plot(t_output(sampling_index), output_mf1_s2(sampling_index), 'ro',
'MarkerSize', 8);
title('MF1 输出 (输入 s2) ');
xlabel('时间 (秒)');
ylabel('幅度');
grid on;

```

```
subplot(2,2,4);
plot(t_output, output_mf2_s2, 'b');
hold on;
plot(t_output(sampling_index), output_mf2_s2(sampling_index), 'ro',
'MarkerSize', 8);
title('MF2 输出 (输入 s2) ');
xlabel('时间 (秒)');
ylabel('幅度');
grid on;

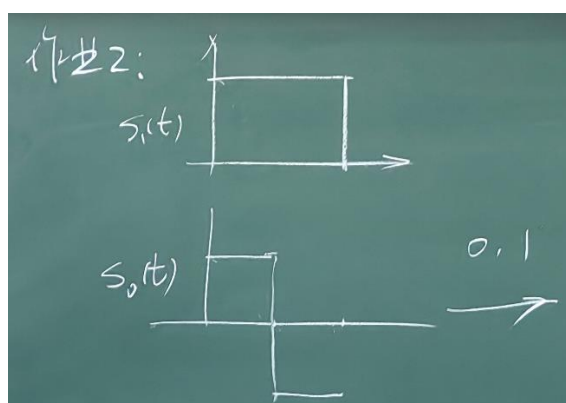
% 绘制抽样信号星座图
figure;
scatter(output_mf1_s1(sampling_index), output_mf2_s1(sampling_index),
100, 'r', 'filled');
hold on;
scatter(output_mf1_s2(sampling_index), output_mf2_s2(sampling_index),
100, 'b', 'filled');
xlabel('匹配滤波器 1 输出');
ylabel('匹配滤波器 2 输出');
title('抽样信号星座图');
legend('发送 s1', '发送 s2');
grid on;
axis equal;
```



图表 1

作业二:

如果将上一个作业中的输入信号进行修改, 改为下图所示, 用 matlab 绘出所要求的通过两个匹配滤波器后的信号图像以及接收机得到的抽样信号



对于第一个信号 $S_1(t)$:

$$S_1(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < T_s \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

对于第二个信号 $S_0(t)$:

$$S_0(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < \frac{T_s}{2} \\ -1, & \frac{T_s}{2} \leq t < T_s \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

Matlab 代码

```
% 参数设置
T = 1;           % 符号周期 (秒)
Fs = 100;        % 采样率
t = 0:1/Fs:T;    % 时间轴 (0 到 T, 含 101 个点)

% 定义信号 s1 和 s2 (正交)
s1 = zeros(size(t));
s1(1:end) = 1;   % 0~0.49 秒为 1
s2 = zeros(size(t));
s2(1:50) = 1;    % 0.51~1 秒为 1
s2(51:end) = -1; % 0.51~1 秒为 -1

% 匹配滤波器冲激响应 (时间反褶)
h1 = fliplr(s1);
h2 = fliplr(s2);

% 输入信号为 s1 时的输出
input_s1 = s1;
output_mf1_s1 = conv(input_s1, h1) * (1/Fs); % 卷积并乘以采样间隔以近似积分
output_mf2_s1 = conv(input_s1, h2) * (1/Fs);

% 输入信号为 s2 时的输出
input_s2 = s2;
output_mf1_s2 = conv(input_s2, h1) * (1/Fs);
output_mf2_s2 = conv(input_s2, h2) * (1/Fs);

% 输出信号时间轴
t_output = 0:1/Fs:(length(output_mf1_s1)-1)/Fs;
sampling_index = 101; % t=T=1 秒对应的索引
```

```
% 绘制匹配滤波器输出波形
figure;

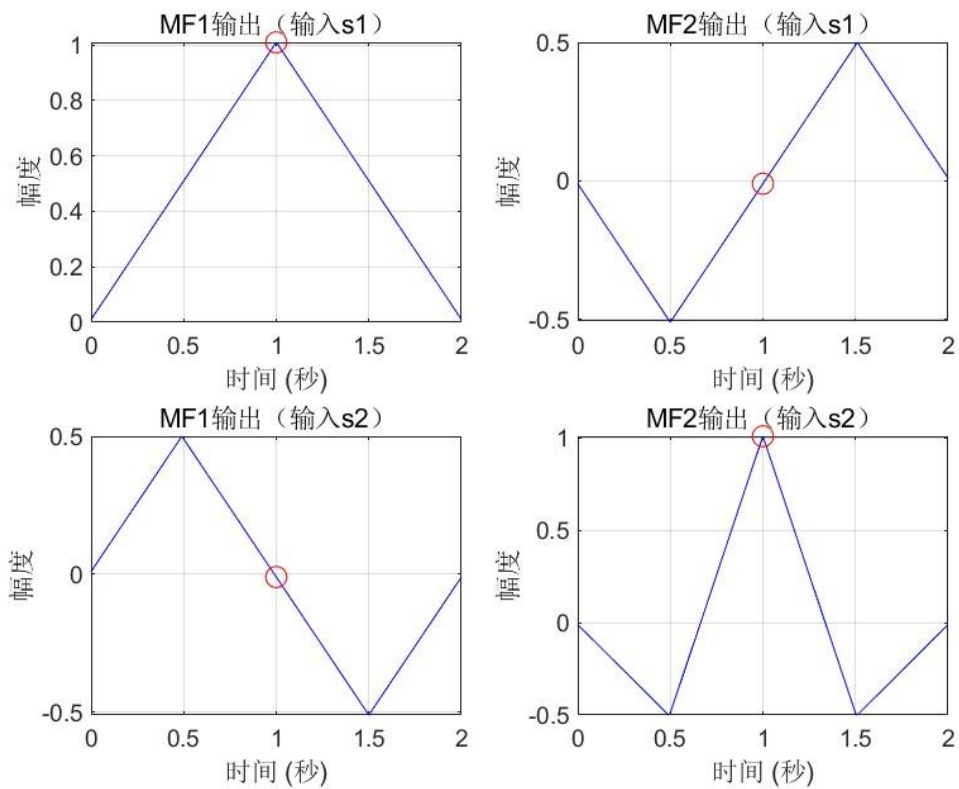
% 输入 s1 时的输出
subplot(2,2,1);
plot(t_output, output_mf1_s1, 'b');
hold on;
plot(t_output(sampling_index), output_mf1_s1(sampling_index), 'ro',
'MarkerSize', 8);
title('MF1 输出 (输入 s1) ');
xlabel('时间 (秒)');
ylabel('幅度');
grid on;

subplot(2,2,2);
plot(t_output, output_mf2_s1, 'b');
hold on;
plot(t_output(sampling_index), output_mf2_s1(sampling_index), 'ro',
'MarkerSize', 8);
title('MF2 输出 (输入 s1) ');
xlabel('时间 (秒)');
ylabel('幅度');
grid on;

% 输入 s2 时的输出
subplot(2,2,3);
plot(t_output, output_mf1_s2, 'b');
hold on;
plot(t_output(sampling_index), output_mf1_s2(sampling_index), 'ro',
'MarkerSize', 8);
title('MF1 输出 (输入 s2) ');
xlabel('时间 (秒)');
ylabel('幅度');
grid on;

subplot(2,2,4);
plot(t_output, output_mf2_s2, 'b');
hold on;
plot(t_output(sampling_index), output_mf2_s2(sampling_index), 'ro',
'MarkerSize', 8);
title('MF2 输出 (输入 s2) ');
xlabel('时间 (秒)');
ylabel('幅度');
grid on;
```

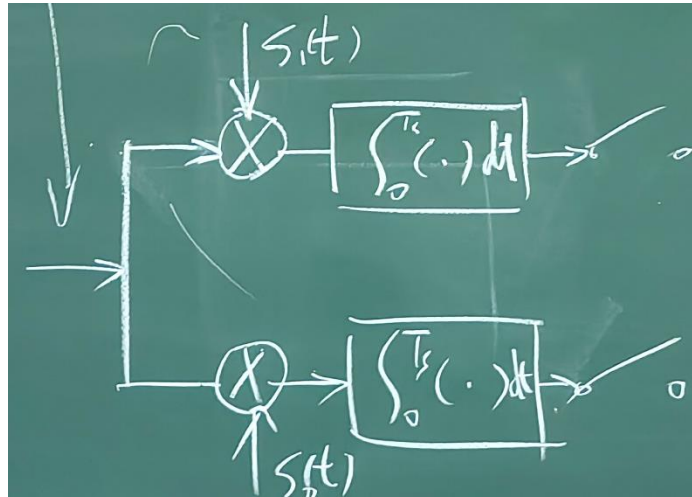
```
saveas(gcf, "signal_2.jpg")
```



图表 2

作业三:

如果输入信号与作业 2 相同,将该接收机结构中的两个匹配滤波器改为两个相关器,用 matlab 绘出通过两个相关器后的信号图像以及接收机得到的抽样信号



Matlab 代码

```
% 参数设置
T = 1;           % 符号周期 (秒)
Fs = 100;        % 采样率
t = 0:1/Fs:T;    % 时间轴 (0 到 T, 共 101 个点)

% 定义信号 s1 和 s2 (正交)
s1 = zeros(size(t));
s1(1:end) = 1;   % 0~0.49 秒为 1
s2 = zeros(size(t));
s2(1:50) = 1;    % 0.51~1 秒为 1
s2(51:end) = -1; % 0.51~1 秒为 -1

% 计算相关器输出 (累积积分)
% 输入为 s1 时, 相关器 1 和 2 的输出
output_corr1_s1 = cumsum(s1 .* s1) * (1/Fs); % 相关器 1 (与 s1 相关)
output_corr2_s1 = cumsum(s1 .* s2) * (1/Fs); % 相关器 2 (与 s2 相关)

% 输入为 s2 时, 相关器 1 和 2 的输出
output_corr1_s2 = cumsum(s2 .* s1) * (1/Fs);
output_corr2_s2 = cumsum(s2 .* s2) * (1/Fs);

% 抽样时刻索引 (t=T=1 秒)
sampling_index = 101;

% 绘制相关器输出波形
figure;

% 输入 s1 时的输出
subplot(2,2,1);
plot(t, output_corr1_s1, 'b');
hold on;
```

```

plot(t(sampling_index), output_corr1_s1(sampling_index), 'ro',
'MarkerSize', 8);
title('相关器 1 输出 (输入 s1) ');
xlabel('时间 (秒)');
ylabel('幅度');
grid on;

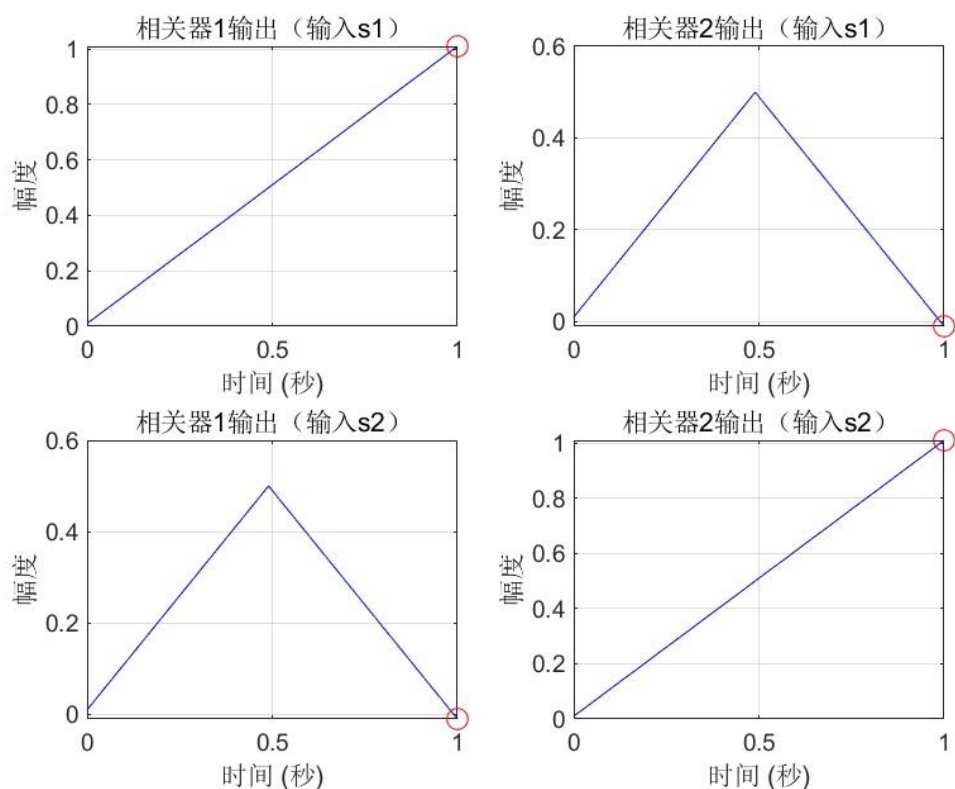
subplot(2,2,2);
plot(t, output_corr2_s1, 'b');
hold on;
plot(t(sampling_index), output_corr2_s1(sampling_index), 'ro',
'MarkerSize', 8);
title('相关器 2 输出 (输入 s1) ');
xlabel('时间 (秒)');
ylabel('幅度');
grid on;

% 输入 s2 时的输出
subplot(2,2,3);
plot(t, output_corr1_s2, 'b');
hold on;
plot(t(sampling_index), output_corr1_s2(sampling_index), 'ro',
'MarkerSize', 8);
title('相关器 1 输出 (输入 s2) ');
xlabel('时间 (秒)');
ylabel('幅度');
grid on;

subplot(2,2,4);
plot(t, output_corr2_s2, 'b');
hold on;
plot(t(sampling_index), output_corr2_s2(sampling_index), 'ro',
'MarkerSize', 8);
title('相关器 2 输出 (输入 s2) ');
xlabel('时间 (秒)');
ylabel('幅度');
grid on;

saveas(gcf, "signal_3.jpg")

```



图表 3

对比图表 2，我们可以发现相关器与匹配滤波器输出波形完全不同，但最终 T_s 抽样时完全相同，这是因为只有在 T_s 时刻相关器与匹配滤波器完全相同，我们很容易从讲义公式里看出来：

$$s_o(t) = s_i(t) * h(t) = \int_0^t s_i(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

7.4.3.3 匹配滤波器和相关器

我们看匹配滤波器对输入响应的输出波形。

$$s_o(t) = s_i(t) * h(t) = \int_0^t s_i(\tau) h(t - \tau) d\tau \quad (7.4.38)$$

图表 4 匹配滤波器

它实质上是一个卷积的形式，而：

$$s_{co}(T_s) = \int_0^{T_s} s_i(\tau) s_i^*(\tau) d\tau \quad (7.4.42)$$

图表 5 相关器

却是一个相关运算，只是由于匹配滤波器的系统函数在 T_s 时刻的形式一致，我们才使用相关器来替换它。